

TP 5 : Suivi des employés- Agrégation des données

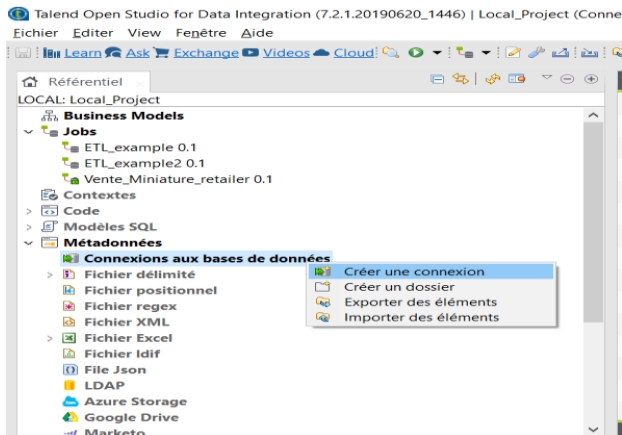
Création d'une Table pour Suivre les Employés.

1. Extraction des données à partir des sources de données (Tables)
2. Transformation
- 3 Chargement au niveau de la table Ventes_RH
4. Agrégation des données de la table Ventes_RH pour suivre l'activité des employés

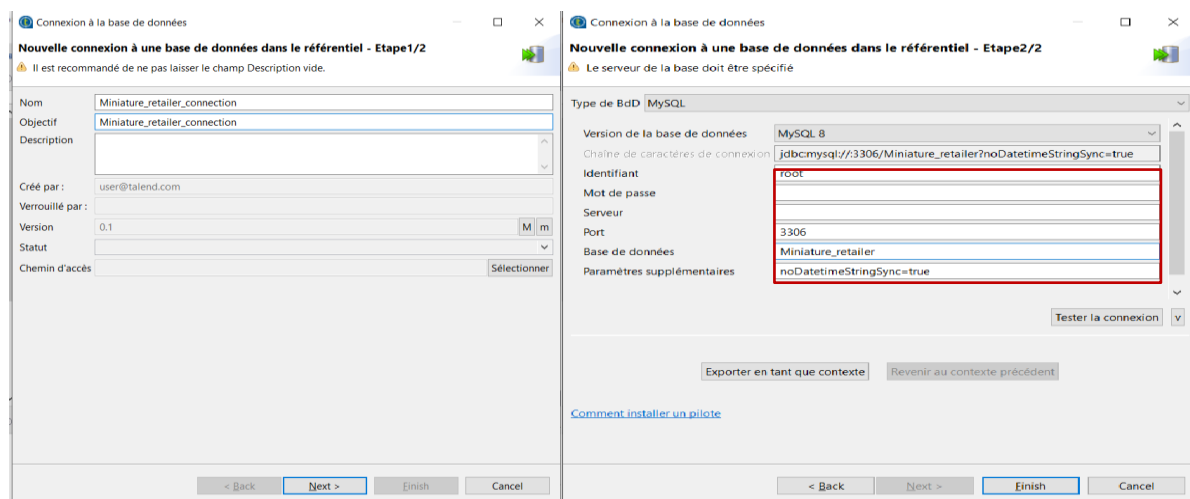
1. Extraction des données à partir des sources de données (Tables)

Comme le TP précédent, configurer la connexion avec la base de données :

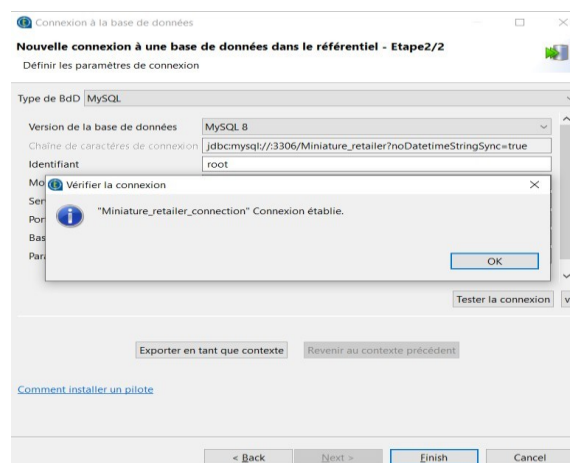
Dans Métadonnées, cliquer avec le bouton gauche sur **Connexions aux bases de données** ensuite cliquer sur 'Créer une connexion'



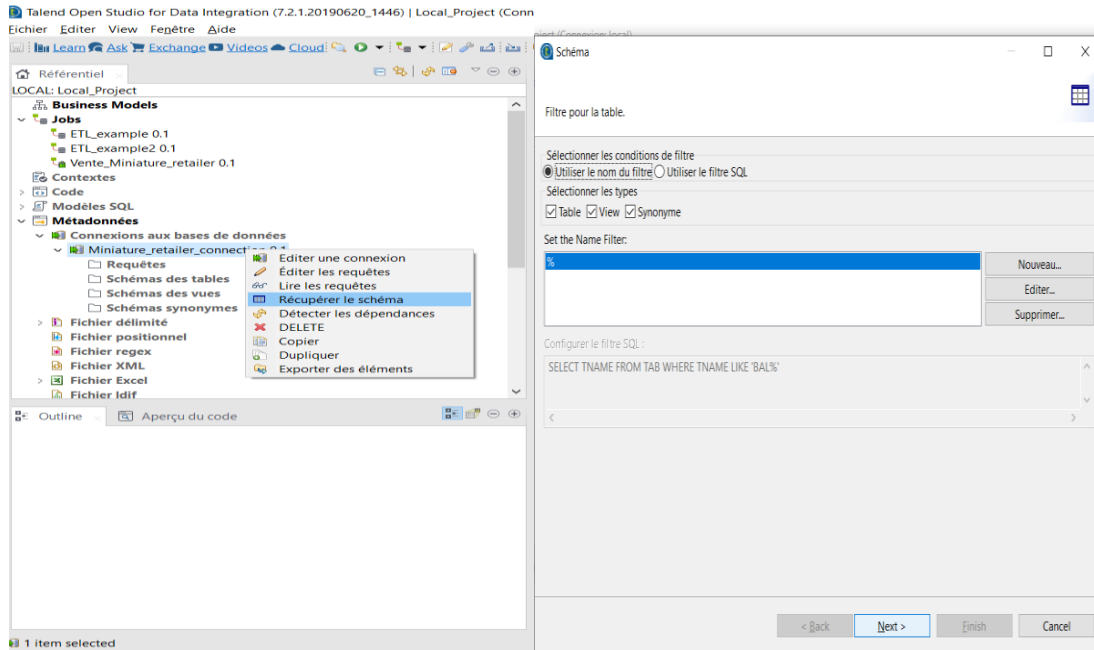
Nommer la connexion : Miniature_retailer_connection, on clique sur suivant et renseigner les informations concernant la base de données Miniature_retailer



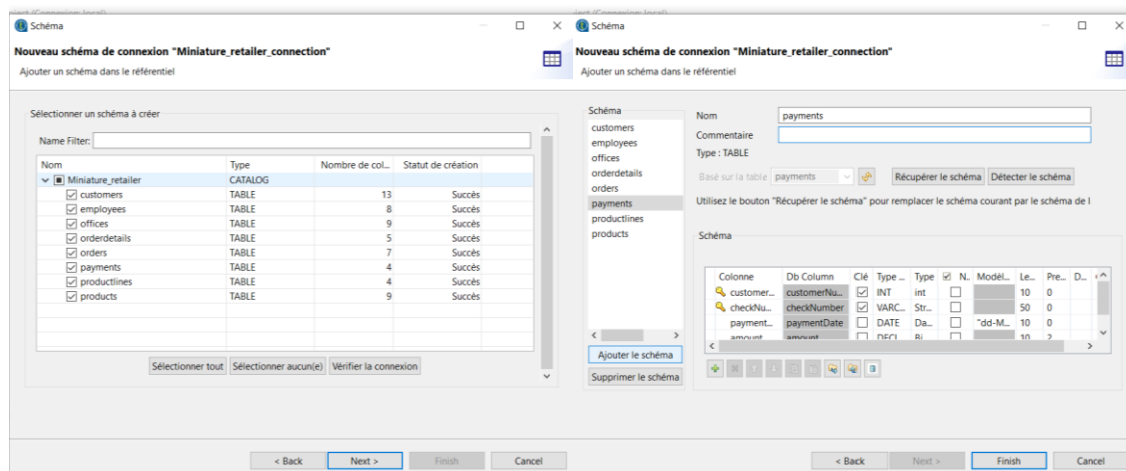
Tester la connexion en appuyant sur *Tester la connexion*.



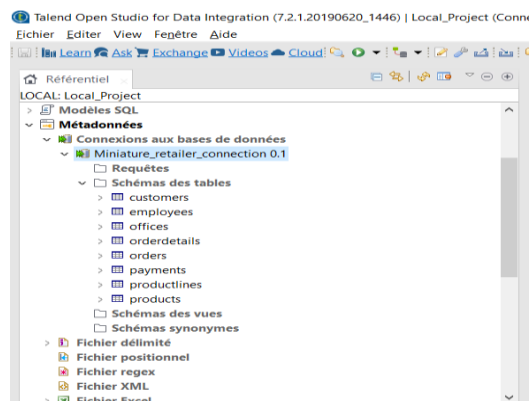
Pour peupler le schéma des tables, cliquer avec le bouton gauche sur la connection créée ensuite sur *Récupérer le schéma*, ensuite cliquer sur suivant



Sélectionner la base de données Miniature_retailer et cliquer sur Next ensuite Finish.

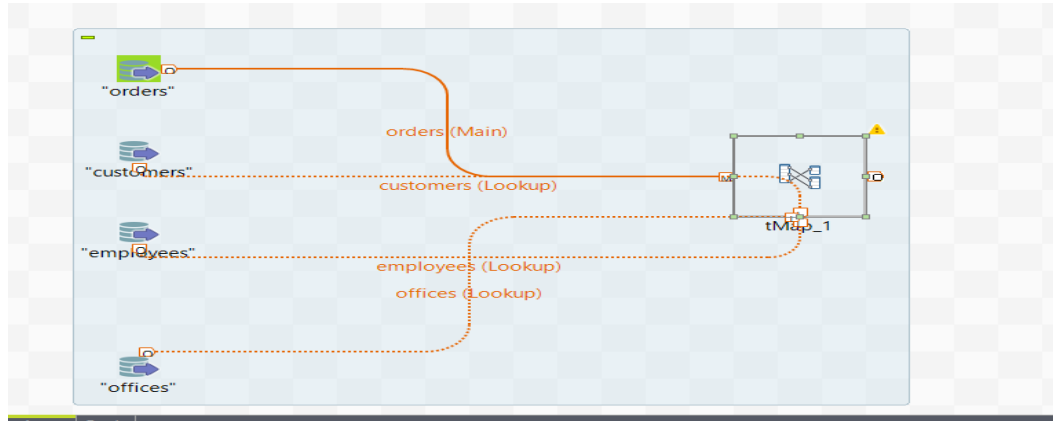


Voila, la connection est peuplée par les tables de la base de données.



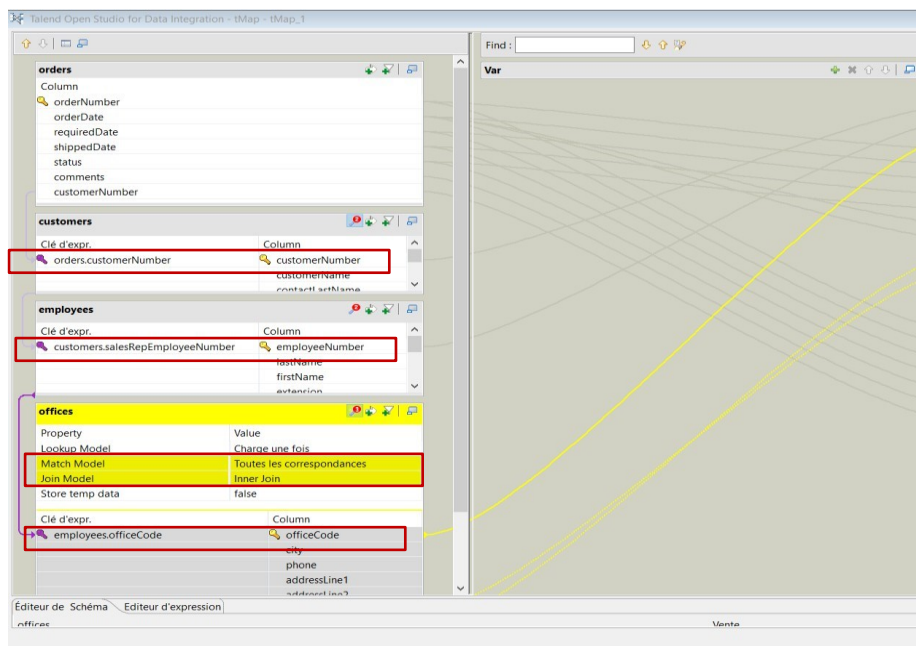
2. Transformation

Insérer les tables *orders*, *customers*, *employees*, *offices* et les connecter avec tmap. Connecter tout d'abord *orders* (en Main) puis connecter *customers* ensuite *employees* puis *offices*.

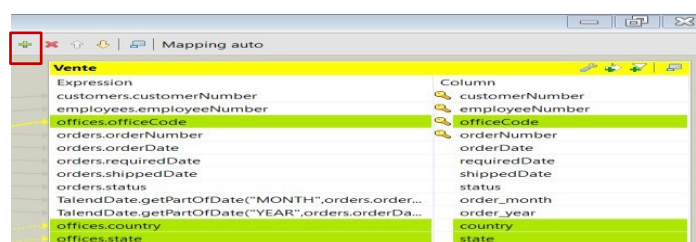


Renommer les rows en cliquant une seule fois sur chaque row, nommer chaque row avec le nom de la table source.

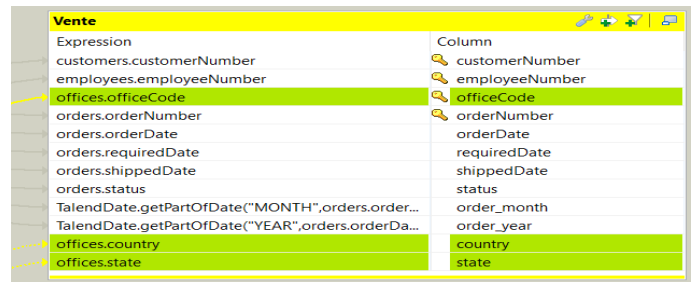
Cliquer sur tmap, préciser les clés de jointure entre les tables *customers*, *employees* et *offices* et spécifier le *Join Model* et le *Match Model* pour les trois tables en appuyant sur 



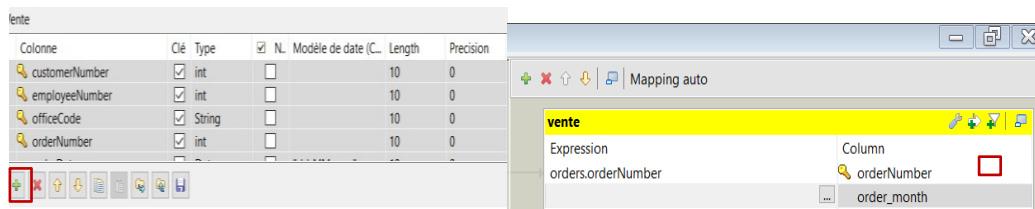
Ajouter une table 'Ventes_RH' dans le volet droit de *tmap* en appuyant sur 



Ajouter les colonnes suivantes, en les glissant à partir du volet gauche et ajouter les colonnes `order_month` et `order_year`.



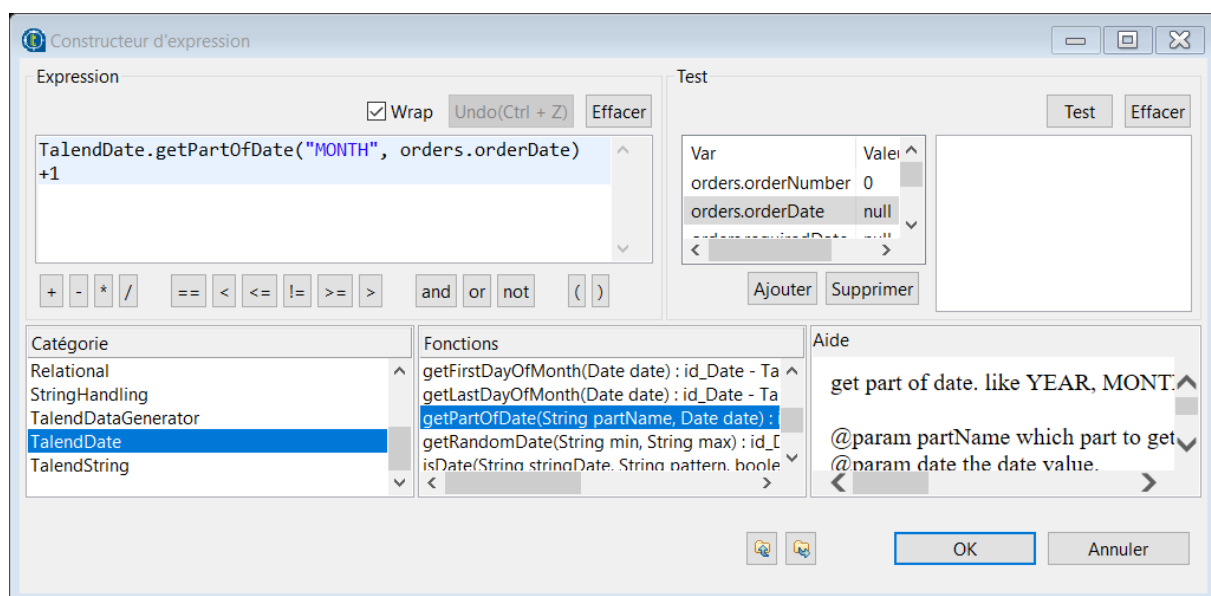
Pour cela appuyer sur  qui se trouve en bas du volet droit. Ces colonnes sont `order_month` et `order_year`. Spécifier le type de ces variables en type `int`. Ensuite appuyer sur les ... dans la table `vente` pour définir la formule de ces variables :



Définir les variables comme suit :

Colonnes	Formule
Order_year	<code>TalendDate.getPartOfDate("YEAR", orders.orderDate)</code>
Order_month	<code>TalendDate.getPartOfDate("MONTH", orders.orderDate) +1</code>

N.B: 'MONTH' commence par 0(Janvier) et se termine par 11(Décembre), pour cela le 1 est ajouté à la formule de `Order_month` .



Et préciser les clés de la table vente (*OrderNumber* , *CustomerNumber* , *employeeNumber* , *OfficeCode*):

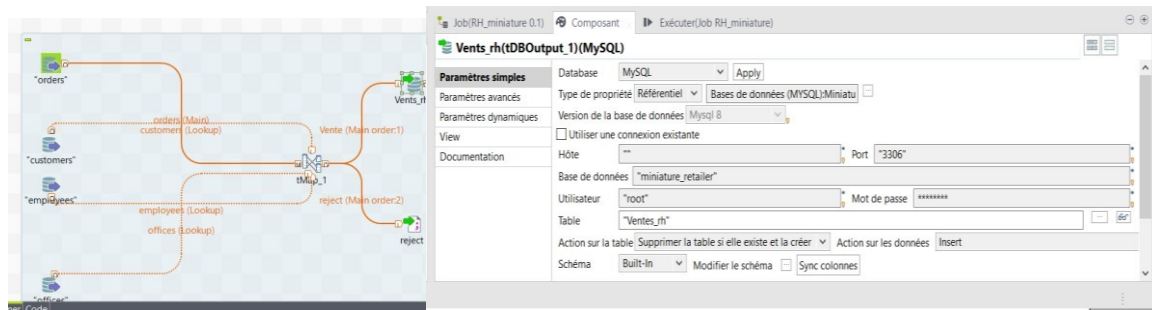
Colonne	Clé	Type	N.	Modèle de date (C...	Length	Precision
customerNumber	☒	int	☐		10	0
employeeNumber	☒	int	☐		10	0
officeCode	☒	String	☐		10	0
orderNumber	☒	int	☐		10	0

Créer une seconde table pour les lignes sans correspondance dans le volet droit de tmap, nommer la *reject* , glisser les lignes suivantes et changer la valeur de *Catch inner join reject* de **False** à **true**.

Property	Value
Catch output reject	false
Catch lookup inner join reject	true
Schema Type	Built-in
Expression	Column
orders.orderNumber	orderNumber
orders.orderDate	orderDate
orders.requiredDate	requiredDate
orders.shippedDate	shippedDate
orders.status	status
orders.comments	comments
orders.customerNumber	customerNumber

3 Chargement au niveau de la table Ventes

Insérer un tDBObject en sortie de tmap pour la table ventes et un tfileOutputDelimited pour la table reject. Appuyer sur tDBObject et configurer les paramètres comme suit



Dans *Type de propriété*, choisir **Référentiel** et choisir la base de données **Miniature_retailer_connection**, nommer la '*ventes_rh*' et choisir l'option dans *Action sur la table et Action sur les données* comme suit:

'Supprimer la table si elle existe et la recréer' et 'Insert'

Exécuter le job. Vérifier la table '*ventes_rh*' dans la base de données

4. Agrégation des données de la table Ventes_RH pour suivre l'activité des employés

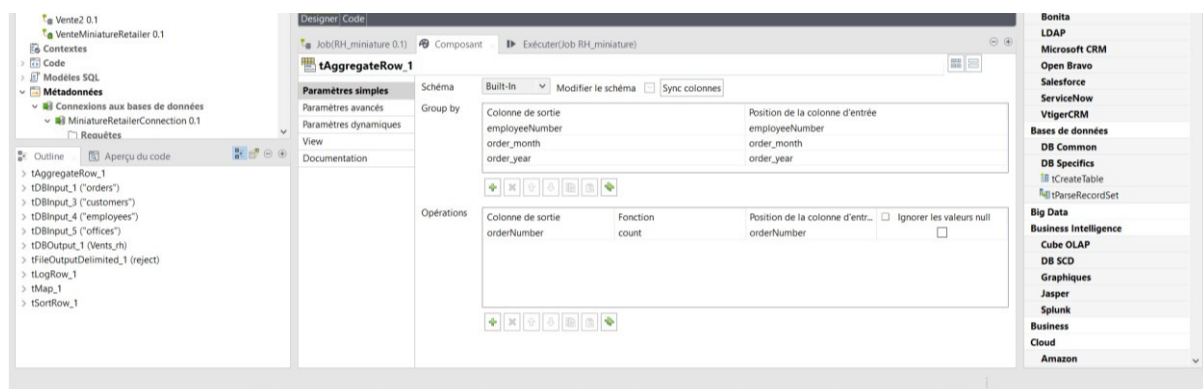
Pour suivre l'activité des employés, les données doivent être agrégées selon les employés dans la table '*ventes_rh*'.

Pour cela, utiliser le composant *tAggregateRow*. Plus précisément, pour agréger le nombre de commandes traitées au niveau de la table *Ventes_rh*, grouper les données par employé, mois et par an.

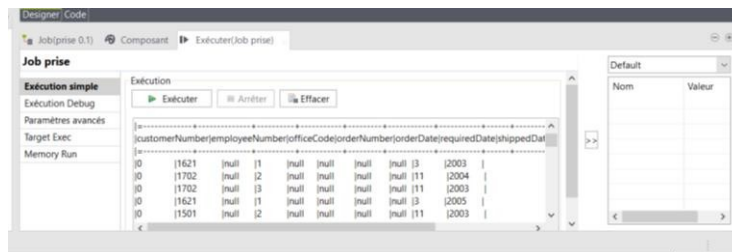
Connecter un *tLogRow* à *taggregateRow* pour pouvoir visionner les résultats sur la console.



Paramétrer *taggregateRow* comme suit:



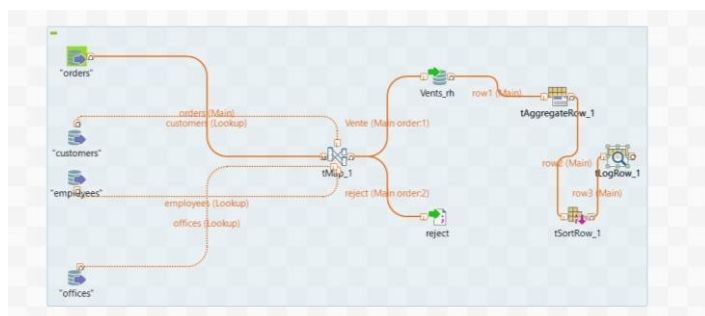
Les résultats sont afficher sur la console après l'exécution, cocher le mode Tableau dans le tlogRow



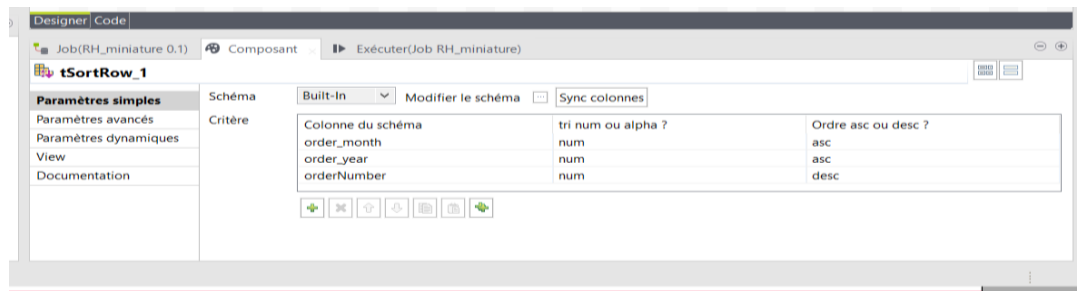
	customerNumber	employeeNumber	officeCode	orderNumber	requiredDate	shippedDate	orderDate
JO	1621	1	1	1	2003	1	2003
JO	1702	3	1	1	2004	1	2004
JO	1621	1	1	1	2005	1	2005
JO	1501	2	1	1	2003	1	2003

Ainsi, **le nombre des commandes traitées par chaque employés par mois et année** est affiché dans la console

Pour ordonner les résultats, on ajoute un tsortrow:



Configurer le comme suit :



Les résultats affichés sont ordonnés selon les mois, année et les nombre de commandes traitées :

